

المحاضرة الثانية الإنترنت يشتغل ازاي؟

رحلة لفهم أهم مصطلحات IT

الكورس التمهيدي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي



كلنا كل يوم بنستخدم الإنترنت.
بنفتح جوجل، يوتيوب، واتساب،
فيسبوك...
لكن هل سألت نفسك قبل كده...

إيه اللي بيحصل من أول ما أضغط Enter لحد ما الصفحة تظهر؟ 🤔

#Code_209

مكونات الكمبيوتر



كارت الشبكة - Network Card - NIC



ما هو كارت الشبكة؟
هو المكون المسؤول عن توصيل الكمبيوتر بالانترنت أو الشبكة.
وظائف كارت الشبكة
1. توصيل الكمبيوتر بالشبكة عن طريق الكابل أو Wi-Fi

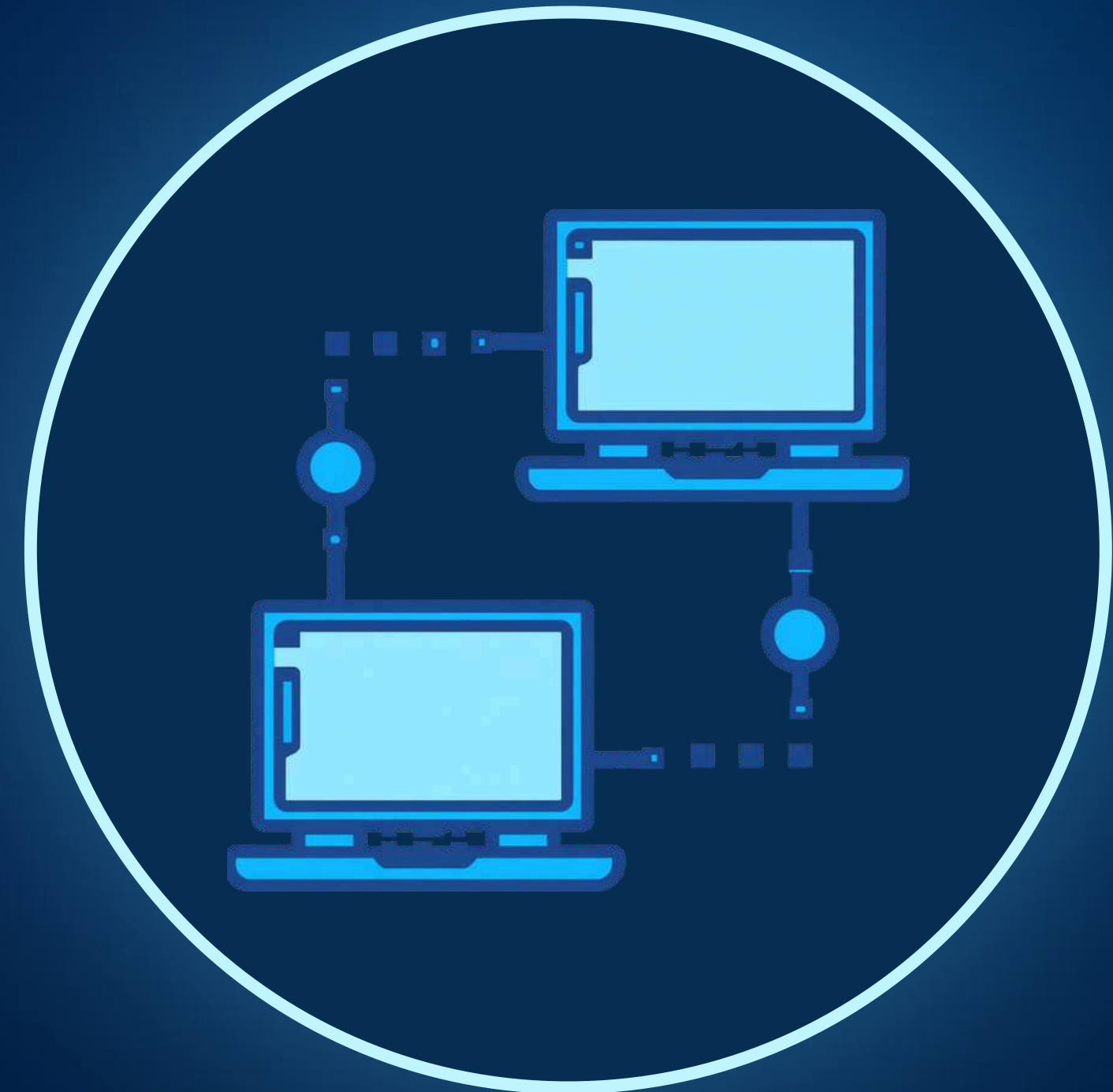
ماذا بعد اتصال الكمبيوتر بالشبكة؟ 🤔

ما هي الشبكة؟

الشبكة هي مجموعة أجهزة متصلة ببعض حتى تستطيع تبادل البيانات.

أمثلة:

- شبكة البيت
- شبكة المدرسة
- شبكة الشركة



الإنترنت هو إيه؟

الإنترنت عبارة عن شبكة كبيرة جدًا من الأجهزة متوصلة ببعض

الإنترنت ليس جهازًا واحدًا.
الإنترنت عبارة عن ملايين الشبكات
المتصلة ببعض حول العالم.
لذلك أي جهاز متصل بالإنترنت يستطيع
التواصل مع أجهزة في أي دولة.



يعني إيه Server - خادم؟

السيرفر هو جهاز كمبيوتر قوي
بيخزن المواقع والبيانات

ولما تطلب موقع زي Google
السيرفر هو اللي بيعتلك الصفحة

زي مطبخ المطعم 🍔
أنت بتطلب الأكل
والمطبخ هو اللي بيجهزه ويعتبه لك

لاحظ أن: Client أو العميل هو الجهاز الذي يقوم بطلب الخدمة أو الوصول إلى موقع معين.



#Code_209

جهازی يعرف یوصل للسیرفر ده إزای؟

يعني إيه Routers؟

الراوتر هو الجهاز المسؤول عن
توصيل أجهزتك بالإنترنت.

ويمكنه أيضًا ربط الأجهزة
الموجودة داخل المنزل ببعضها.



يعني إيه Firewall - الجدار الناري؟

جدار بين Hacker والكمبيوتر.

وظيفته

منع الاتصالات غير المسموح بها.

تخيل أن عندك حارس أمن.
أي شخص يدخل يسأله:
هل مسموح لك بالدخول أم لا؟
هذا هو ال Firewall.



لما تكتب google.com يحصل إيه؟

رحلة فتح الموقع



يعني إيه IP Address؟



زي رقم (عنوان) البيت
مينفعش حد يوصل لك من
غيره

كل جهاز على الإنترنت ليه
عنوان مميز
اسمه IP Address

يعني إيه DNS؟

DNS بيحول اسم الموقع لرقم (IP)

زي دليل التليفون
بدل ما تحفظ أرقام... بتكتب اسم



الرحلة من جهازك للسيرفر

والسيرفر يرجعك البيانات

لحد ما يوصل لا Router
ثم Internet ثم يوصل إلى
Server

DNS يحوله إلى IP

google.com أنت تكتب



لما بتتبع رسالة لصاحبك على واتساب ايه اللي يحصل؟



الرسالة تطلع من موبايلك

تروح للسيرفر

السيرفر يبعثها لصاحبك

شكراً لكم إلى اللقاء في المحاضرة الثالثة